

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Control de Producción y Ventas DUREY

Guía explicativa paso a paso para la configuración de datos maestro, control de planta en tiempo real, gestión de almacén y ventas de la fábrica de medias.

FÁBRICA DE MEDIAS DUREY S.A.

Documento Oficial para Usuario Final • Versión del Sistema 2.1

Año 2026

Introducción al Sistema DUREY

El Sistema de Control DUREY es una plataforma digital integral diseñada para supervisar y automatizar todo el ciclo de fabricación y comercialización de medias en la planta industrial. Conecta en tiempo real a tejedores, remalladoras, planchadores, empaquetadores, almaceneros y asesoras de ventas.

El Flujo de Trabajo en la Fábrica

El sistema sigue de forma automatizada la secuencia lógica de producción de la planta:

1. Tejido: Se planifican los turnos de las máquinas tejedoras. El tejedor registra la producción y las docenas avanzan automáticamente a Minidepósitos.
2. Remallado (Enlace): La operadora toma docenas de los minidepósitos, remalla la punta de las medias y registra el cierre de lote, enviando el producto a Stock Listo para Planchar.
3. Planchado: El planchador procesa el stock acumulado, descuenta prendas defectuosas y promueve la producción apta hacia el área de empaque.
4. Preparado (Empaque): Se agrupan las medias en docenas rotuladas con Códigos de Barras correlativos (PKG-XXXX), ingresándolas formalmente al Almacén de Producto Terminado.
5. Ventas y Despacho: La vendedora escanea o selecciona los paquetes del almacén, genera la venta al contado o crédito, registra cobros en caja y emite la Guía de Remisión para la entrega.

Supervisión en Tiempo Real

Todos los movimientos de stock entre etapas se actualizan de forma instantánea. El Administrador y los Supervisores pueden consultar el estado de cada lote desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

Capítulo 1: Primeros Pasos y Configuración Inicial

Antes de iniciar el registro diario de producción en planta, el Administrador General debe registrar los datos iniciales o "Tablas Maestras" del sistema.

1. Inicio de Sesión

Para ingresar al sistema, abra el navegador web e introduzca sus credenciales en la pantalla de bienvenida.



Figura 1.1: Pantalla de inicio de sesión del Sistema DUREY

2. Registrar al Personal (Usuarios)

Navegue al módulo "Personal" en la barra lateral e ingrese a cada trabajador indicando su nombre, correo y Rol correspondiente:

Rol	Función en el Sistema	Permisos
Administrador	Gerencia General / Dueño	Acceso total a reportes, finanzas, personal y catálogo.
Supervisor	Encargado de Planta	Crea turnos de tejido, asigna lotes y monitorea stock.
Operador	Tejedor / Remalladora / Planchador	Registra la producción diaria desde su estación.
Vendedora	Área Comercial	Registra ventas, clientes, cobros de caja y guías.
Técnico	Soporte Mecánico	Atiende averías de máquinas y registra repuestos.

Configuración de Máquinas y Catálogo

3. Registrar Máquinas

Para tener trazabilidad de los equipos en planta y controlar el mantenimiento:

1. Acceda al menú "Máquinas" en la barra lateral.
2. En la pestaña "Marcas", ingrese las marcas de su parque de máquinas (ej: Lonati, Sangiacomo).
3. Haga clic en "Agregar Máquina" y complete el código identificador (ej: TEJ-01, REM-01), el tipo de máquina y la marca.
4. Al crearse, la máquina cambiará automáticamente a estado ACTIVA y estará lista para ser asignada en turnos.

4. Configurar el Catálogo de Medias

El catálogo define los tipos de medias producidos en la fábrica y sus precios de venta por docena:

1. Acceda al menú "Catálogo" y presione "Agregar Media".
2. Complete los datos del modelo: Modelo (ej: Tobillera), Público (ej: Caballero), Diseño/Color (ej: Rayas Azules), Talla (ej: M o Única) y Precio de Venta por docena.
3. Al guardar, el sistema autogenerará un código SKU único para identificar el producto en almacén y ventas.

Importante

El precio por docena configurado en el catálogo será el utilizado por defecto al momento de realizar ventas y calcular las proyecciones financieras.

Capítulo 2: El Ciclo Diario de Producción

Con la configuración inicial terminada, la fábrica opera el ciclo productivo diario. Los supervisores disponen del tablero de control de fábrica en tiempo real:



Figura 2.1: Tablero de Monitoreo de Producción en Planta (Durey Dashboard)

Etapas 1: Tejido (Producción Inicial)

- Supervisor: Planifica los turnos asignando tejedores, máquinas tejedoras y horarios.
- Tejedor: Inicia sesión en su terminal, presiona "Iniciar Carga de Lote" y al finalizar su turno registra las docenas tejidas reales.
- Resultado: Las docenas se suman al inventario de Minidepósitos y la máquina se libera automáticamente.

Etapas 2: Remallado (Cierre de Lote Atómico)

- Supervisor: Asigna un lote de remallado tomando docenas de los Minidepósitos.
- Remalladora: Procesa las prendas y registra las docenas remalladas y las restantes.

Garantía Transaccional en Remallado

El cierre de lote de remallado ejecuta una función atómica en la base de datos: en un solo paso actualiza el lote a completado, libera la máquina a disponible y transfiere las docenas directamente a Stock Listo para Planchar.

Etapas de Planchado y Empaque (Preparado)

Etapa 3: Planchado y Control de Calidad

En esta fase se le da forma final a la prenda y se realiza la inspección física:

1. El planchador ingresa al módulo "Planchado" y selecciona el modelo de media disponible en el stock acumulado.
2. Al finalizar el proceso, registra dos valores: Docenas Planchadas (aptas) y Docenas Defectuosas (prendas con fallas o manchadas).
3. El sistema descuenta el stock procesado y promueve únicamente las docenas aptas a la lista de "Listo para Empaque".

Etapa 4: Preparado (Empaque y Rotulado)

Consiste en el empacado final e ingreso formal al inventario valorizado:

1. El preparador ingresa al módulo "Preparado" y selecciona las docenas limpias de planchado.
2. Agrupa las prendas en paquetes de 1 docena (12 pares) y confirma el empaque en el sistema.
3. El sistema genera automáticamente un Código de Paquete correlativo (ej: PKG-0024) y su respectiva etiqueta con código de barras, ingresándolo como inventario disponible en el Almacén.

Capítulo 3: Ventas, Caja y Despacho

El departamento comercial (Vendedoras) gestiona la venta y despacho de los paquetes terminados en almacén:



Figura 3.1: Pantalla de registro de Nueva Venta y escaneo de paquetes

1. Registro de Ventas

1. Ingrese al menú "Ventas" y seleccione "Nueva Venta".
2. Seleccione el cliente registrado o ingrese los datos de un cliente nuevo.
3. Escanee con la lectora de código de barras la etiqueta del paquete (PKG-XXXX) o selecciónelo manualmente del inventario.
4. Elija la condición de pago: Contado o Crédito Diferido (definiendo fecha de vencimiento y cuotas).
5. Presione "Confirmar Venta".

2. Caja y Cobros

Al iniciar el turno, la vendedora realiza la "Apertura de Caja" con el saldo inicial en efectivo. Para cobrar ventas al crédito, selecciona la venta, registra el monto cobrado y el método de pago (Efectivo, Yape, Plin o Transferencia).

3. Despacho

Desde el menú "Despacho", la vendedora emite la Guía de Remisión asignando el transportista y marca el estado como ENTREGADO cuando la mercadería sale físicamente de la fábrica.

Capítulo 4: Gestión de Incidencias y Mantenimiento

Si una máquina sufre una falla durante la operación en planta, el sistema ejecuta el protocolo de bloqueo y alerta:

1. Reporte de Averías

1. El operador o supervisor hace clic en "Reportar Avería" en la máquina afectada desde el menú de Máquinas o Mantenimiento.
2. Ingresa una descripción breve de la falla (ej: "Aguja rota en cilindro 2").
3. La máquina cambia de inmediato a estado MANTENIMIENTO y se bloquea en el sistema, impidiendo que sea asignada en nuevos turnos.

2. Atención del Técnico

1. El técnico entra a su panel de Mantenimiento y visualiza la lista de averías pendientes.
2. Al reparar la máquina, hace clic en "Registrar Reparación", detallando el trabajo realizado y los repuestos utilizados.
3. Al presionar "Completar Reparación", el sistema cambia el estado de la máquina nuevamente a ACTIVA, dejándola lista para ser usada en el siguiente turno de producción.

Control de Repuestos

Todos los repuestos utilizados durante una reparación quedan registrados en el historial de mantenimiento de la máquina, permitiendo calcular los costos operativos por equipo.

